



MAPAID

Mapear para ayudar · Reto 2 — Humanitarian OpenStreetMap Team

El reto

Tras un desastre el mapa oficial queda desactualizado: edificios destruidos, carreteras cortadas, estructuras nuevas. Los equipos humanitarios necesitan saber qué hay ahora mismo sobre el terreno para poder **llegar de forma segura** a las zonas afectadas. Actualizarlo a mano tarda demasiado.

La idea

MapAid combina **dos fuentes de información** y una **validación humana obligatoria**. Ambas fuentes generan el mismo objeto — una sugerencia pendiente — y ninguna se publica sola. Una persona siempre confirma, rechaza o corrige.

Fuente A — Satélite (Copernicus)	Fuente B — Personas sobre el terreno
Una IA entrenada con el dataset xBD compara imágenes de satélite de Copernicus antes y después del desastre y sugiere qué ha cambiado: edificio dañado, carretera cortada, estructura nueva. Cada sugerencia lleva nivel de daño (escala xBD) y confianza.	Un cooperante describe lo que ve en texto libre. La IA cruza esa descripción con las imágenes de Copernicus de esa zona y responde si es coherente, posible o no detectable por satélite .
→ Genera una sugerencia pendiente .	→ Genera una sugerencia pendiente .

La validación humana (siempre obligatoria)

Ninguna sugerencia se publica automáticamente. La administradora revisa cada una y decide:

- **Confirmar:** el cambio es correcto: se añade al mapa.
- **Rechazar:** es un falso positivo. Motivo obligatorio para mejorar la IA.
- **Corregir:** el cambio existe pero el nivel o la categoría es incorrecto.

Solo las confirmadas cuentan como cambio real. **La IA nunca publica nada por su cuenta.**

Roles y acceso

No hay registro público. Las cuentas las crea la administradora y cada perfil tiene unas credenciales fijas. Hay dos perfiles:

Rol	Acceso	Qué puede hacer
Vecino / invitado	Sin login — URL directa	Reporta lo que ve desde su móvil sin necesidad de cuenta. La incidencia llega pendiente de revisión. No ve el mapa ni las sugerencias de la IA.
Cooperante	cooperante@mapaid.com	Ver el mapa con todas las sugerencias activas. Reportar lo que ve sobre el terreno: daño, recurso disponible o acceso bloqueado. No puede confirmar ni rechazar sugerencias de la IA.
Administrador a	admin@mapaid.com	Todo lo del cooperante, más: revisar la cola de sugerencias de la IA (confirmar / rechazar / corregir), ver el historial de validaciones y gestionar la carga de nuevas escenas de Copernicus.

Las contraseñas las define el equipo antes del Demo Day y se guardan en el archivo **.env** del backend (nunca en el repositorio). Para el entorno de demo se usan credenciales simples y conocidas por todo el equipo.

Copernicus como fuente de datos oficial

MapAid usa **Copernicus Emergency Management Service (CEMS)** como fuente principal de imágenes, igual que hace HOT en la vida real. Es gratuito, oficial y abierto. El dataset **xBD** se usa exclusivamente para **entrenar y evaluar el modelo**, no como fuente de imágenes en producción.

La IA: dos piezas

Pieza	Qué hace	Cómo
1 — Comparador	Detecta qué edificios han cambiado entre la imagen pre y post Copernicus.	Modelo entrenado con xBD (PyTorch / Google Colab con GPU gratuita).
2 — Cruce observación-satélite	Recibe la descripción del cooperante y la contrasta con la imagen Copernicus de esa zona.	Responde: coherente / posible / no detectable por satélite.

Flujo de punta a punta

Pa so	Quién	Qué ocurre
1	Copernicus	Publica imágenes de emergencias reales. La administradora ve la lista de activaciones activas en el panel.
2	Administradora	Pulsa “Usar esta activación” , define la zona geográfica y MapAid descarga automáticamente el par de imágenes pre/post. La activación aparece en el selector de “Escena activa”.
3	IA (pieza 1)	Analiza cada edificio de la escena descargada. Genera sugerencias pendientes con nivel de daño y confianza.

4a	Vecino / invitado	Reporta desde su móvil sin login. La incidencia llega pendiente de revisión.
4b	Cooperante	Describe lo que ve. La IA (pieza 2) lo cruza con Copernicus y genera otra sugerencia pendiente con el campo «coherencia».
5	Administradora	Revisa la cola: miniatura antes/después + sugerencia. Confirma, rechaza (con motivo) o corrige.
6	Mapa	Solo las confirmadas aparecen como cambio real.

Reparto por rol

Quién	Se encarga de
Elena	Dataset xBD + cliente Copernicus + esquema BD + sistema de autenticación (usuarios fijos, sin registro).
Gema	Endpoints: analizar imágenes, listar sugerencias, confirmar / rechazar / corregir, reportes locales, login.
Adriana	IA pieza 1 (modelo entrenado con xBD) + pieza 2 (cruce observación–satélite).
Josema	Mapa Leaflet sobre OSM con imágenes Copernicus de fondo: capas por estado y origen, popup antes/después.
Helen	Interfaz responsive (móvil + escritorio): pantalla de login, vista cooperante (reporte), vista administradora (cola de validación).

Los 3 días

Día 1: login + roles + cliente Copernicus + pipeline de entrenamiento en Colab + mapa base.

Día 2: modelo integrado + cruce observación–satélite + interfaz cooperante y administradora.

Día 3: integración end-to-end, pruebas cruzadas, ensayo del Demo Day.

La frase para el Demo Day

“Un vecino que acaba de ver cómo se cae un edificio no debería tener que pedir cuenta a nadie para avisarlo. MapAid combina ese aviso local con las imágenes oficiales de Copernicus y la IA entrenada con xBD. Pero nada llega al mapa sin que la administradora lo haya confirmado. Porque un mapa incorrecto en una emergencia puede costar vidas.”